

Практическая работа 12

Задача 1. Сформулируйте определение перпендикулярности прямой и плоскости.

Задача 2. Прямая называется перпендикулярной плоскости, если она перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости.

Задача 3. Сформулируйте признак перпендикулярности прямой и плоскости.

Задача 4. Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна самой плоскости.

Задача 5. Что такое перпендикуляр, опущенный из точки на плоскость?

Задача 6. Перпендикуляр — отрезок, соединяющий точку с плоскостью, лежащий на прямой, перпендикулярной плоскости. Это кратчайшее расстояние от точки до плоскости.

Задача 7. Что такое наклонная к плоскости? Что такое проекция наклонной?

Задача 8. Наклонная — любой отрезок, соединяющий точку с плоскостью, не являющийся перпендикуляром.

Задача 9. Проекция наклонной — отрезок, соединяющий основание перпендикуляра с основанием наклонной.

Задача 10. Из точки А к плоскости α проведены перпендикуляр $AB = 6$ см и наклонная $AC = 10$ см. Найдите длину проекции наклонной ВС.

Задача 11. Шаг 1. Треугольник ABC — прямоугольный ($AB \perp BC$).

Задача 12. Шаг 2. По теореме Пифагора: $BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$ см.

Задача 13. Прямая а перпендикулярна плоскости α . Что можно сказать о взаимном расположении прямой а и любой прямой, лежащей в плоскости α ?

Задача 14. По определению: если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости.

Задача 15. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ докажите, что ребро AA_1 перпендикулярно плоскости ABCD.

Задача 16. Шаг 1. $AA_1 \perp AB$ и $AA_1 \perp AD$ (по свойству куба).

Задача 17. Шаг 2. AB и AD — пересекающиеся прямые в плоскости ABCD.

Задача 18. Шаг 3. По признаку: если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости, то она перпендикулярна плоскости.

Задача 19. Из точки М к плоскости проведены две наклонные $MA = 13$ см и $MB = 15$ см. Их проекции относятся как 5:9. Найдите расстояние от точки М до плоскости.

Задача 20. Шаг 1. Пусть $MO = h$ — искомое расстояние. Проекции: $OA = \sqrt{13^2 - h^2}$, $OB = \sqrt{15^2 - h^2}$.

Задача 21. Шаг 2. По условию: $\frac{\sqrt{169 - h^2}}{\sqrt{225 - h^2}} = \frac{5}{9}$.

Задача 22. Шаг 3. Возводим в квадрат: $\frac{169 - h^2}{225 - h^2} = \frac{25}{81}$.

Задача 23. Шаг 4. $81(169 - h^2) = 25(225 - h^2) \Rightarrow 13689 - 81h^2 = 5625 - 25h^2$.

Задача 24. Шаг 5. $56h^2 = 8064 \Rightarrow h^2 = 144 \Rightarrow h = 12$ см.

Задача 25. Через вершину А прямоугольника ABCD проведён перпендикуляр АК к плоскости прямоугольника. Найдите расстояние от точки К до вершины С, если АВ = 6 см, AD = 8 см, АК = 12 см.

Задача 26. Шаг 1. AC — диагональ прямоугольника: $AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ см.

Задача 27. Шаг 2. Треугольник AKC: $AK \perp AC$ (так как $AK \perp$ плоскости ABCD).

Задача 28. Шаг 3. $KC = \sqrt{AK^2 + AC^2} = \sqrt{144 + 100} = \sqrt{244} = 2\sqrt{61}$ см.

Задача 29. Строительный отвес длиной 2 м отклонили от вертикали так, что его верхний конец сместился на 30 см от стены. На каком расстоянии от стены находится нижний конец отвеса?

Задача 30. Шаг 1. Отвес — прямая, перпендикулярная полу (плоскости). Стена — вертикальная плоскость.

Задача 31. Шаг 2. Верхний конец на расстоянии 30 см от стены. Отвес вертикален, значит, все его точки находятся на том же расстоянии от стены, что и верхний конец.

Ответы

1. —
2. Ответ: определение перпендикулярности.
3. —
4. Ответ: признак перпендикулярности.
5. —
6. Ответ: кратчайшее расстояние от точки до плоскости.
7. —
8. —
9. Ответ: наклонная длиннее перпендикуляра; проекция лежит в плоскости.
10. —
11. —
12. Ответ: $BC = 8$ см.
13. —
14. Ответ: прямая a перпендикулярна любой прямой в плоскости α .
15. —
16. —
17. —
18. Ответ: $AA_1 \perp (ABCD)$.
19. —
20. —
21. —
22. —
23. —
24. Ответ: $MO = 12$ см.
25. —
26. —
27. —
28. Ответ: $KC = 2\sqrt{61}$ см.
29. —
30. —
31. Ответ: 30 см.